

Bản trình chiếu: Treap

Jiang Yanyan

2005

Nguồn gốc: Slide companion for Treap

IOI China candidate team papers / 2005 / Jiang Yanyan / Jiang Yanyan.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập gốc chỉ có PowerPoint. Phần chữ đọc được nêu rõ chủ đề *Treap* và độ phức tạp $O(\log n)$, còn nhiều phần khác là hiệu ứng và hình vẽ.

2 Nội dung chính

Treap kết hợp cây tìm kiếm nhị phân theo khóa với heap theo độ ưu tiên ngẫu nhiên. Mỗi nút có một khóa để giữ thứ tự inorder, và một độ ưu tiên để giữ tính cân bằng kỳ vọng. Các thao tác chèn, xóa, tìm kiếm, tách và gộp đều có độ phức tạp kỳ vọng $O(\log n)$.

3 Vì sao hữu ích

Trong lập trình thi đấu, treap thường được dùng khi cần một cây cân bằng dễ cài đặt, hỗ trợ thao tác theo thứ tự, thống kê thứ hạng, hoặc xử lý dãy bằng implicit treap. So với một số cây cân bằng chặt chẽ hơn, treap đơn giản và linh hoạt.

4 Ghi chú

Do slide gốc không cung cấp đủ văn bản chi tiết qua công cụ hiện có, bản dịch này ghi lại nội dung chắc chắn nhận diện được và khung kiến thức chuẩn của chủ đề.